Projet 10 : Étude sur l'eau potable

La DWFA (Drinking Water For All) a pour ambition de donner accès à l'eau potable à l'ensemble de la population mondiale.

DWFA présente trois domaines d'expertise :

1. *Création de services d'accès à l'eau potable*
2. *Modernisation des services d'accès à l'eau existants*
3. *Consulting auprès des administrations et gouvernements concernent les politiques d'accès à l'eau*

L'association a soumis une demande de financement, qui pourrait permettre d'investir dans l'un de ces domaines d'expertise dans un pays encore indéterminé.

La création d'un rapport interactif sous Power BI, visant à analyser l'accès à l'eau potable à travers le monde, permettra de déterminer les pays ayant les besoins les plus prioritaires.

Le 23/07/2025, réalisé par : Jason ZBAKH

Présentation des données utilisées

Sources de données

Les données en format .CSV proviennent de deux sources :

- l'OMS, Organization mondiale de la santé (World Health Organization WHO)
- L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organisation FAO)

1 Population

Country	Chaîne de caractères		Afghanistan
Year	Entier		2000
Granularity	Chaîne de caractères		Total
Population	Décimal	1000 persons	20779.953

Source : http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS
Granularity : Total / Urban / Rural / Male / Female
Year : 2000 > 2018

1 BasicAndSafelyManagedDrinkingWaterServices

Country	Chaîne de caractères	Armenia
Year	Entier	2000
Granularity	Chaîne de caractères	Total
Population using at least basic drinking-water services (%)	Décimal	95.13351
Population using safely managed drinking-water services (%)	Décimal	29.59756

Source : https://apps.who.int/gho/data/node.main.WSHWATER?lang=en
Granularity : Total / Urban / Rural
Year : 2000 > 2017

2 PoliticalStability

Country	Chaîne de caractères	Albania
Year	Entier	2000
Granularity	Chaîne de caractères	Total
Political_Stability	Décimal	-0.54

Source : http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS
Granularity : Total
Year : 2000 > 2018

2 MortalityRateAttributedToWater

Country	Chaîne de caractères	Angola
Year	Entier	2016
Granularity	Chaîne de caractères	Total
Mortality rate attributed to exposure to unsafe WASH services	Décimal	48.81467
WASH deaths	Décimal	14065.2

Source : https://apps.who.int/gho/data/view.main.SDGWSHBOD392v?lang=en
Granularity : Total / Male / Female
Year : 2016

Traitement des données avec l'éditeur de requêtes Power Query

1 - Import des tables avec Power Qwueri

Table : BasicAndSafelyManagedDrinkingWaterServices

- Utilisation de la première ligne comme en-tête

- BasicAndSafelyManaged...
- MortalityRateAttributedT...
- PoliticalStability
- Population
- RegionCountry

	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5
1	Year	Country	Granularity	Population using at least basic drinking-water services (%)	Population using safely managed
2	2000	Afghanistan	Rural	21.61913	
3	2000	Afghanistan	Total	27.7719	
4	2000	Afghanistan	Urban	49.48745	
5	2000	Albania	Rural	81.78472	
6	2000	Albania	Total	87.86662	49.29324
7	2000	Albania	Urban	96.35529	
8	2000	Algeria	Rural	83.32201	

PROPRIÉTÉS

Nom

BasicAndSafelyManagedDrinkingWaterSe

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

- Source
- En-têtes promus
- Type modifié

2 - Remplacer les points par des virgules

Remplacer les valeurs

Remplacez une valeur dans les colonnes sélectionnées par une autre.

Valeur à rechercher

.

Remplacer par

,

3 - Spécification du types de données

Population using at least basic drinkin

- Nombre décimal
- Nombre décimal fixe
- Nombre entier
- Pourcentage
- Date/Heure
- Date
- Heure
- Date/Heure/Fuseau horaire
- Durée
- Texte
- Vrai/Faux
- Binaire

Traitement des données avec l'éditeur de requêtes Power Query

- BasicAndSafelyManagedDrinkingWaterServices

	Year	Country	Granularity	Population using at least basic drinking-water services (%)	Population using safely managed drinking-water services (%)
1	2000	Afghanistan	Rural	21,62 %	null
2	2000	Afghanistan	Total	27,77 %	null
3	2000	Afghanistan	Urban	49,49 %	null
4	2000	Albania	Rural	81,78 %	null
5	2000	Albania	Total	87,87 %	49,29 %
6	2000	Albania	Urban	96,36 %	null

BasicAndSafelyManaged...
MortalityRateAttributedT...
PoliticalStability
Population
RegionCountry

- PoliticalStability

Transformation de la variable Political_Stability (index sur 10 points)

Colonne personnalisée

Ajoutez une colonne calculée à partir des autres colonnes.

Nouveau nom de colonne

Political_Stability_Index

Formule de colonne personnalisée

```
= ([Political_Stability] - -3.31) / (1.97 - -3.31) * 10
```

- Population

Multiplication des valeurs par 1000

Population
20779953
10689508
10090449
15657474
4436282
21606988
11117754
10489238
16318324

Multiplier

Entrez un nombre par lequel multiplier

Valeur

1000

Créer des clés composites dans Power Bi

Création de colonnes calculées en utilisant les fonctions DAX suivantes :

```
CléComposite = [Country] & "-" & [Year]
```

```
CléComposite2 = [Country] & "-" & [Year] & "-" & [Granularity]
```

CléComposite	CléComposite2
Afghanistan-2012	Afghanistan-2012-Urban
Albania-2012	Albania-2012-Urban
Algeria-2012	Algeria-2012-Urban
American Samoa-2012	American Samoa-2012-Urban
Andorra-2012	Andorra-2012-Urban
Angola-2012	Angola-2012-Urban
Anguilla-2012	Anguilla-2012-Urban
Antigua and Barbuda-2012	Antigua and Barbuda-2012-Urban
Argentina-2012	Argentina-2012-Urban

Création des relations entre les tables

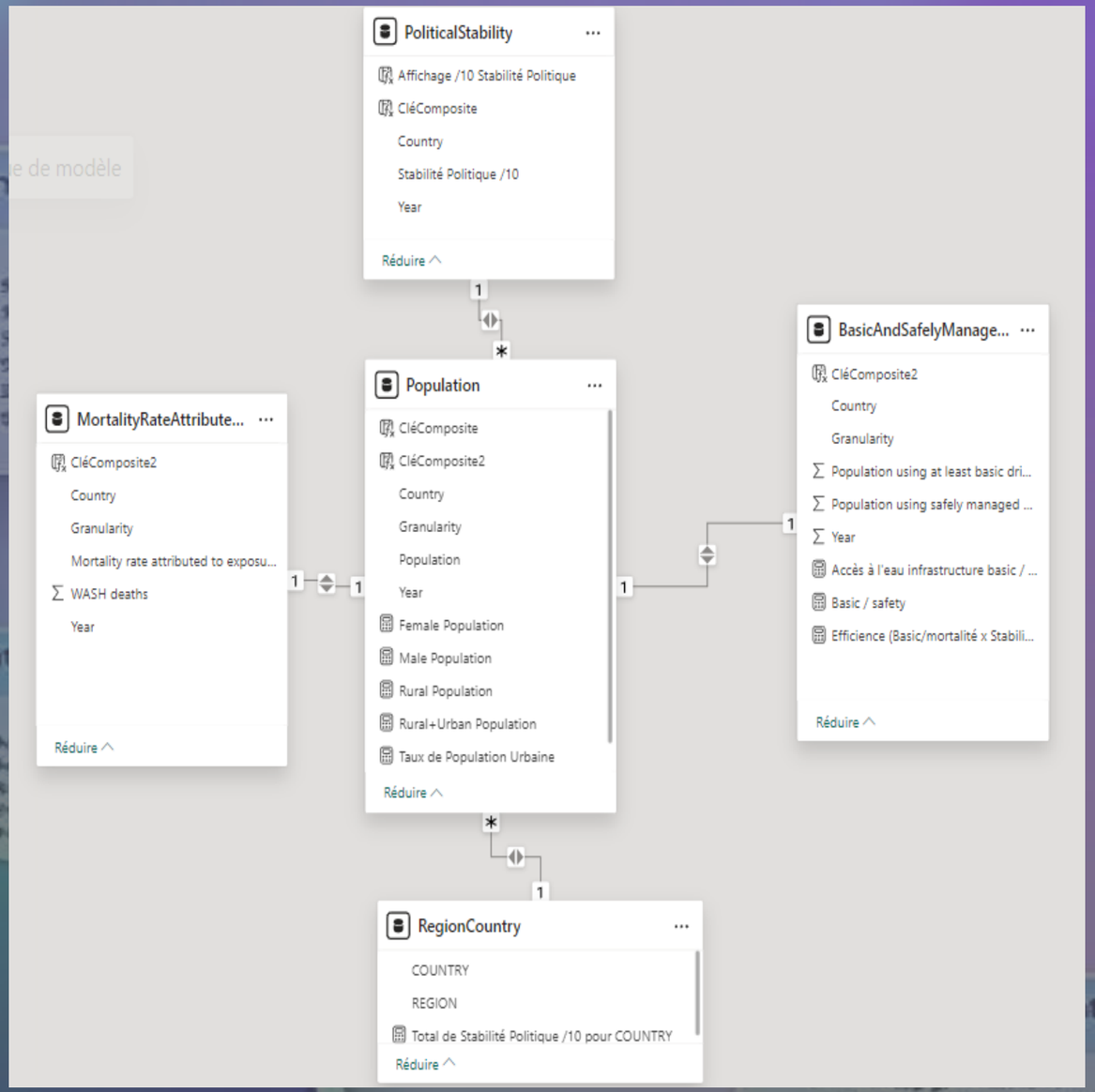
Schémas en étoile

Table de faits

Tables de dimensions

Relations entre les tables

Les relations entre les tables sont définies en utilisant des clés composite 1 et 2 crées précedament.



Gérer les relations

Nouvelle relation | Détection automatique | Modifier | Supprimer | Filtrer

De : table (colonne)	Relation	À : table (colonne)	État
MortalityRateAttributedToWat...	1 — 1	Population (CléComposite2)	Actif
Population (CléComposite)	* — 1	PoliticalStability (CléComposite)	Actif
Population (CléComposite2)	1 — 1	BasicAndSafelyManagedDrinki...	Actif
Population (Country)	* — 1	RegionCountry (COUNTRY)	Actif

Cadrage des besoins

Vue mondiale – **Vue continentale** – **Vue nationale**

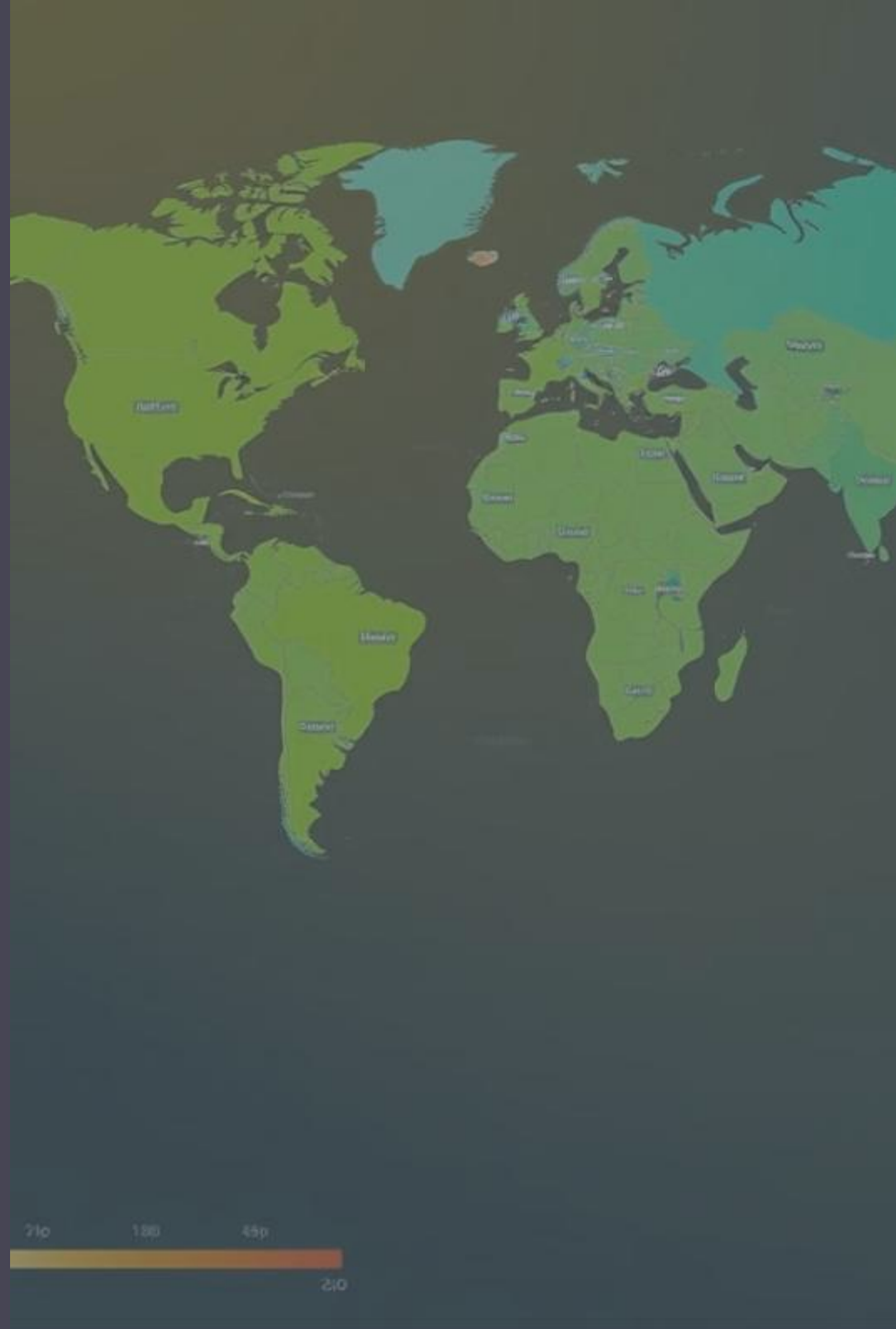
Agrégation des indicateurs au niveau mondial

Agrégation pour le continent sélectionné par l'utilisateur

Indicateurs pour le pays sélectionné par l'utilisateur

<u>Indicateurs à utilisés :</u>

- **1. le taux de mortalité dû à de l'eau insalubre**
- **2. la population / densité de population**
- **3. la part d'habitants ayant accès à l'eau potable**
- **4. la stabilité politique du pays**
- **5. l'évolution de ces facteurs dans le temps.**



Cadrage des besoins

Blueprint 1 : Vue mondiale

Besoin utilisateurs	Mesures spécifiques à utiliser	Visualisation	Page/Onglet/ Vue*
Aperçu globale de l'accès à l'eau potable	Moyenne mondiale du taux d'accès à l'eau potable (Infra basique)	Carte du monde (Dégradé de bleu par pays)	Vue mondiale
Analyse globale de la mortalité dû à de l'eau insalubre	Moyenne mondiale du taux de mortalité dù à de l'eau insalubre	Indicateur en jauge + Affichage du taux	Vue mondiale
Exclure les pays dont l'instabilité politique est trop forte	Filtre sur l'Indice de stabilité politique	Slider (Curseur glissière)	Vue mondiale
Comparer l'évolution démographique mondiale à travers la typologie Urbaine/Rurale	Moyenne mondial de population urbaine + rurale, Années	Stacked barplot (Graphique à barres empilées)	Vue mondiale
Comprendre l'évolution de la stabilité politique et de l'accès à l'eau potable dans le monde	Moyenne mondial de l'Indice de stabilité politique, Années	Multiple line plot (Graphique multilignes)	Vue mondiale
Indicateur : Domaine 1 (création de services)	Taux d'accès à l'eau potable et taux de population urbaine du pays	Scatter plot (nuage de points)	Vue mondiale
Indicateur : Domaine 2 (modernisation des services)	Taux de services d'infrastructure d'eau potable "basiques" et "safely managed"	Scatter plot (nuage de points)	Vue mondiale
Indicateur : Domaine 3 (consulting)	(Accès à l'eau basique/ taux de mortalité) - Indice de stabilité politique du pays	Scatter plot (nuage de points)	Vue mondiale

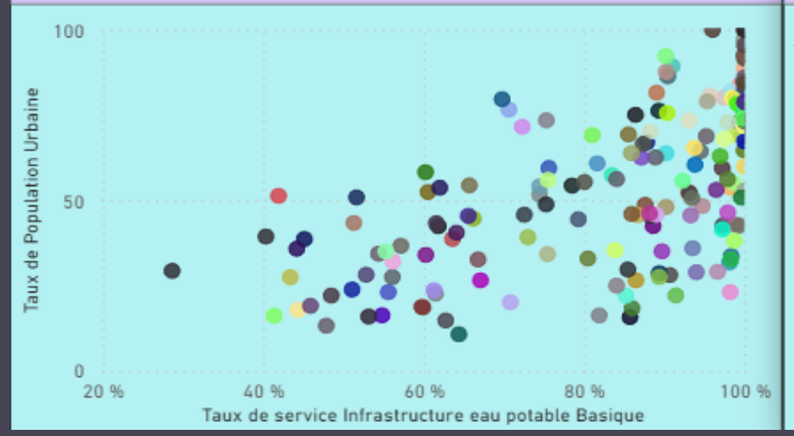
* Page/Onglet/Vue : au sens de "Tableau de bord" si vous utilisez Tableau software ou "page" si vous utilisez PowerBI

Choix des représentations graphiques

Vue mondiale et Vue continentale :

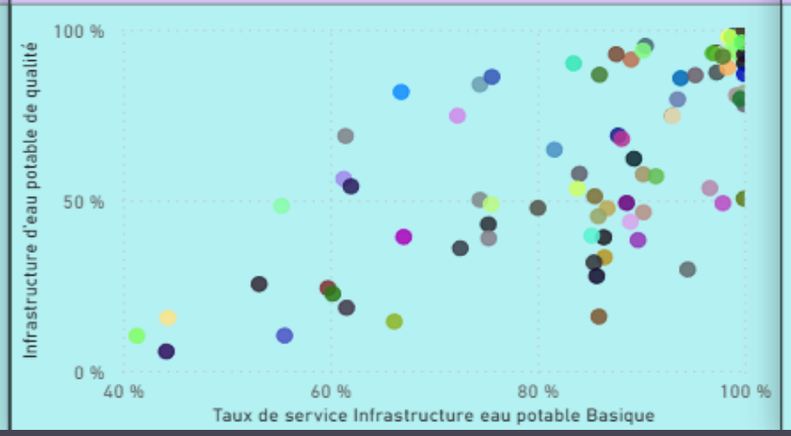
Domaine 1 : Création de services

Taux de population urbaine / Taux de services d'infrastructures basiques



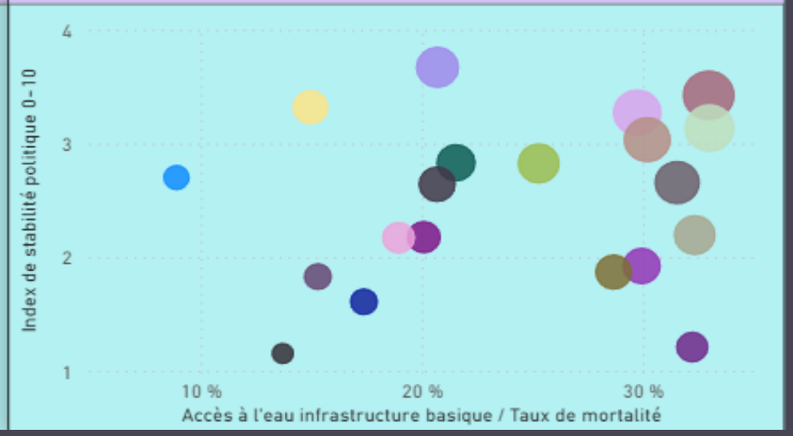
Domaine 2 : Modernisation des services

Taux de services d'infrastructures d'eau potable : Basiques / De qualité



Domaine 3 : Consulting

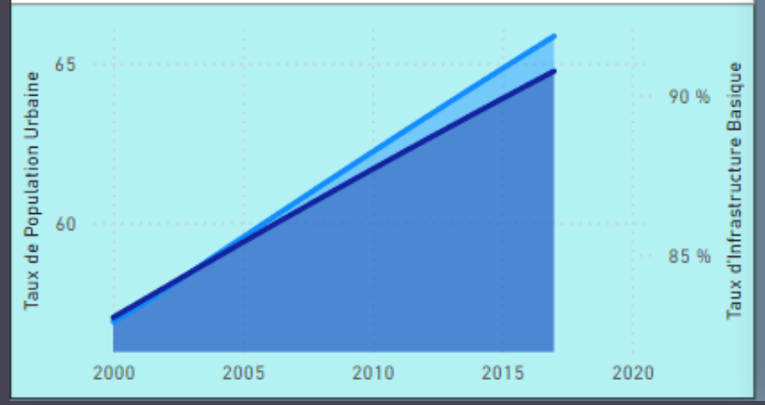
Index stabilité politique - (Accès à l'eau basic / Taux de mortalité)



Vue nationale :

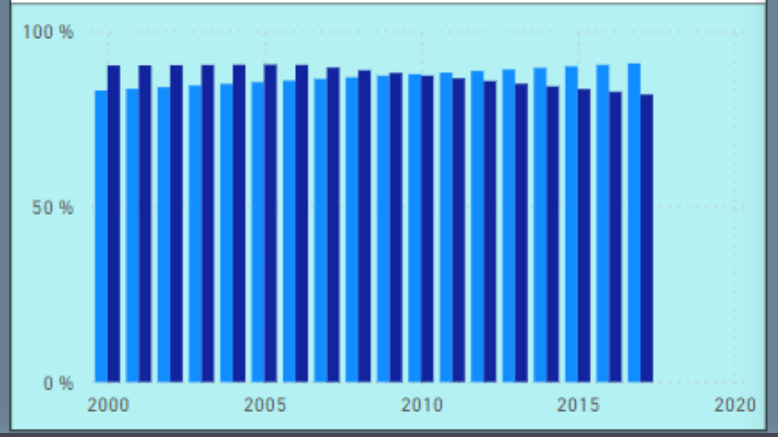
Domaine 1 : Création de services

Taux de services d'infrastructures basique - Taux de population urbaine



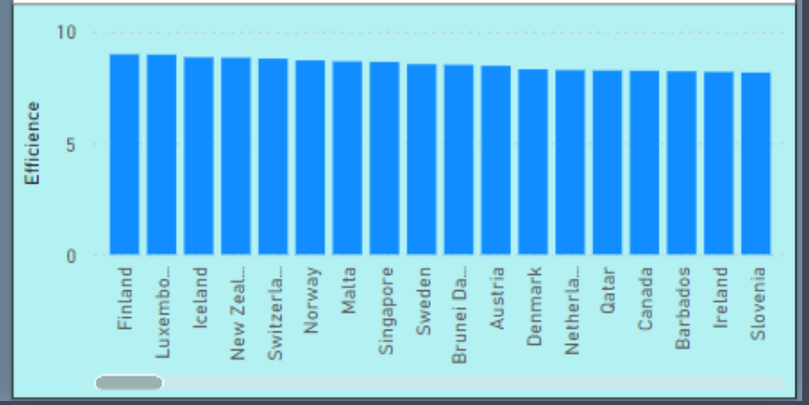
Domaine 2 : Modernisation des services

Taux de services d'infrastructure : Basique / De qualité



Domaine 3 : Consulting

Efficience = (Taux de services d'infrastructure basique / Taux de mortalité) x Index de stabilité politique



Vue mondiale

Filtre taux de mortalité

Totale | Homme | **Femme**

Filtre globale stabilité politique

0,00 — 3,80

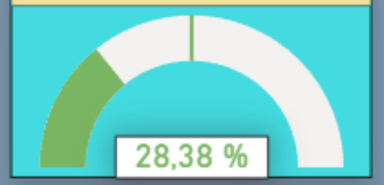
Filtre l'accès à l'eau potable

Urbaine | **Totale** | Rurale

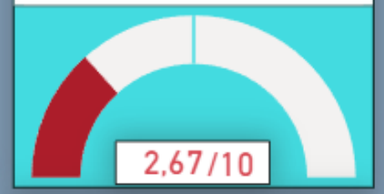
Filtre Pays domaine 1-2-3

Tout

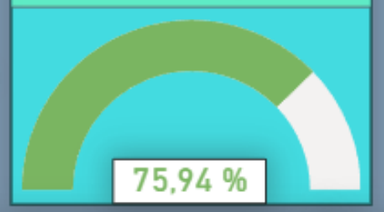
Taux de mortalité



Stabilité politique



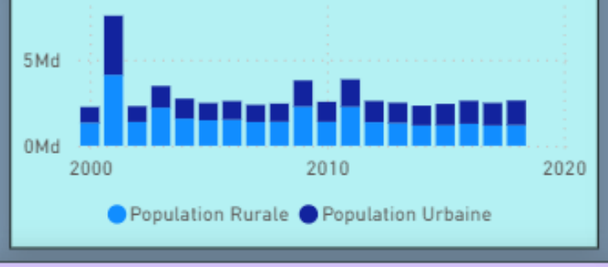
Accès à l'eau potable



Vue Mondial

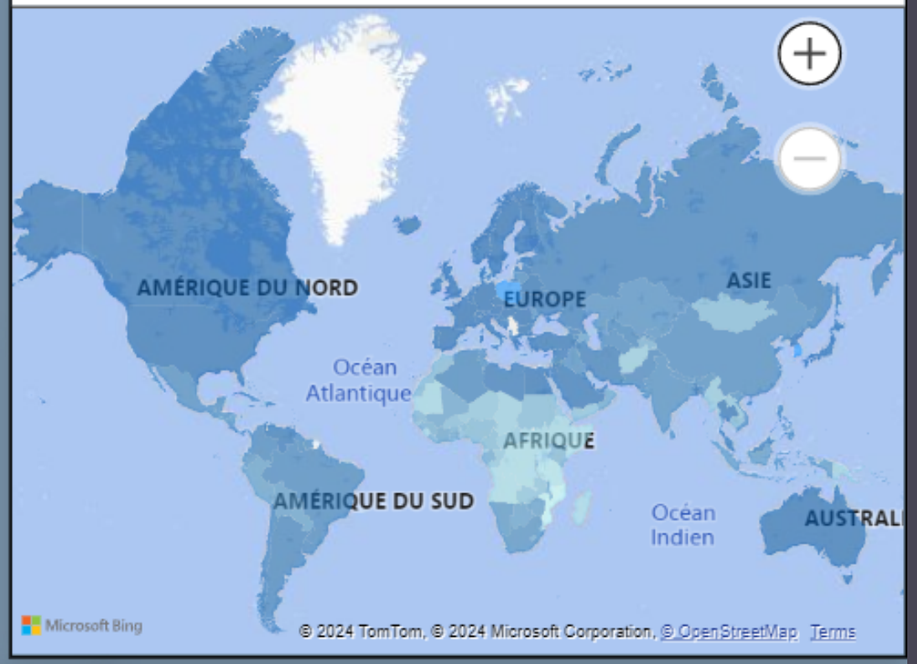
Evolution de la stabilité politique et de l'accès à l'eau infrastructure basique

Typologie Rurale/Urbain



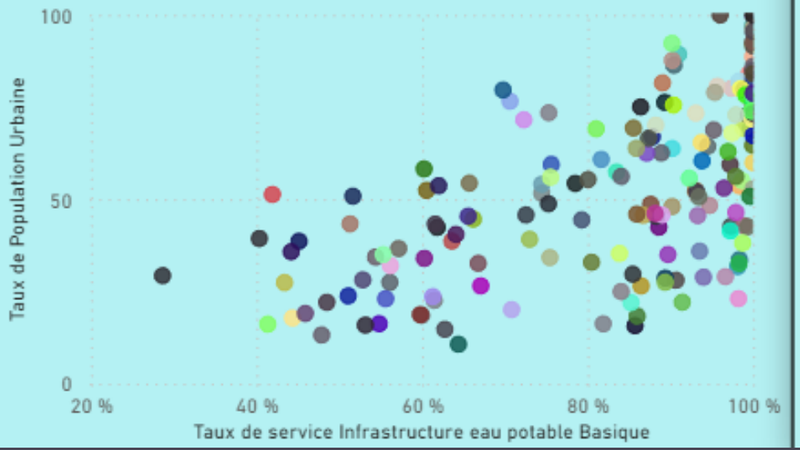
Carte de l'accès à l'eau potable dans le monde

Taux de services d'infrastructures basiques



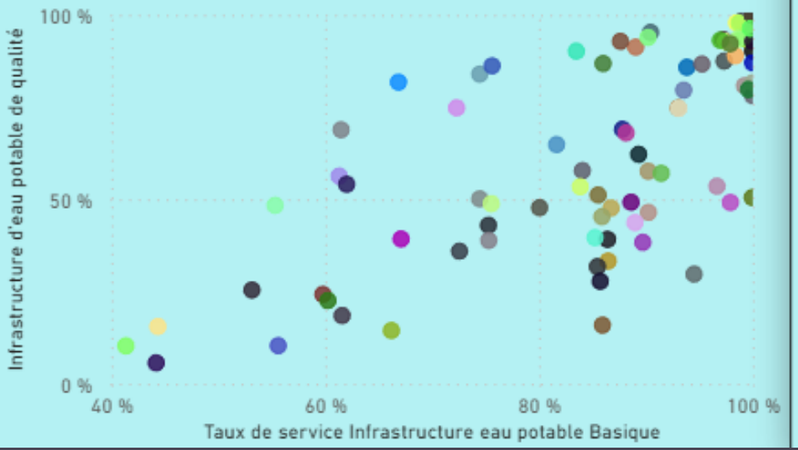
Domaine 1 : Création de services

Taux de population urbaine / Taux de services d'infrastructures basiques



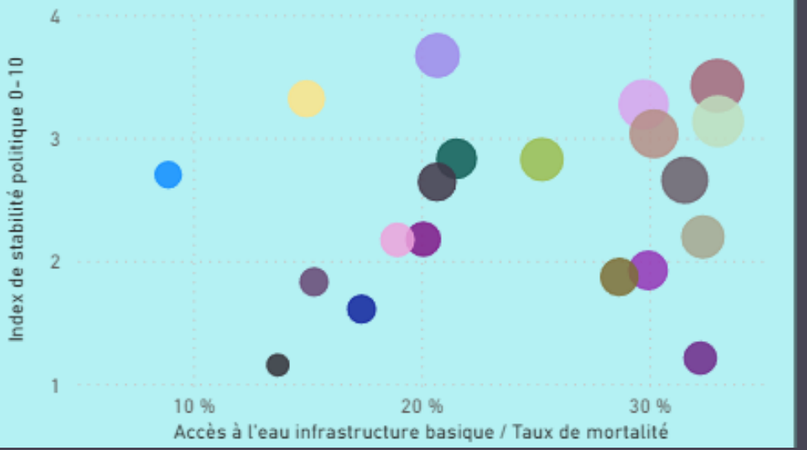
Domaine 2 : Modernisation des services

Taux de services d'infrastructures d'eau potable : Basiques / De qualité



Domaine 3 : Consulting

Index stabilité politique - (Accès à l'eau basic / Taux de mortalité)

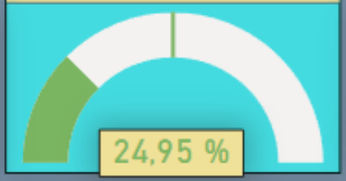


Vue continentale

Filtre taux de mortalité

Totale | Homme | **Femme**

Taux de mortalité

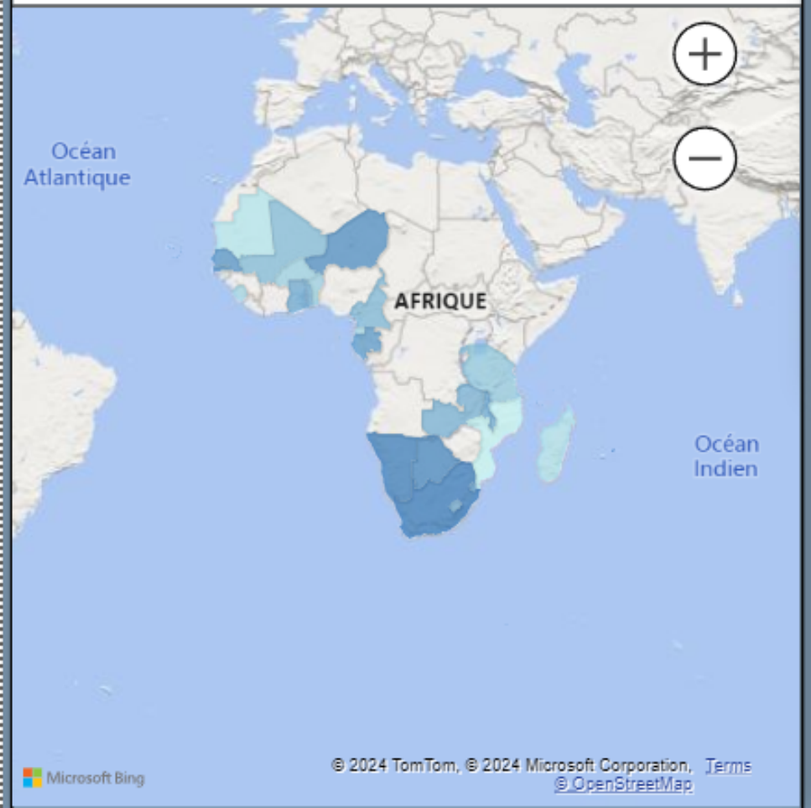


Filtre globale stabilité politique

5,88 — 10,00

Stabilité politique

Carte continentale de l'accès à l'eau potable (Taux de services d'infrastructures basiques)



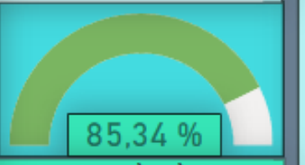
Vue Continentale

Filtre globale par régions

Afrique

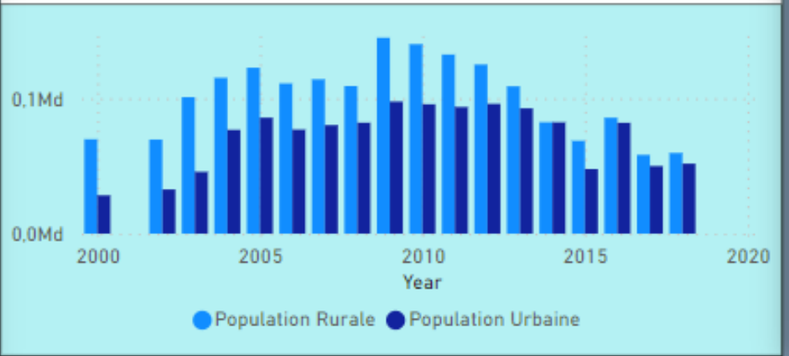
Filtre évolution de l'accès à l'eau

Urbaine | Totale | Rurale



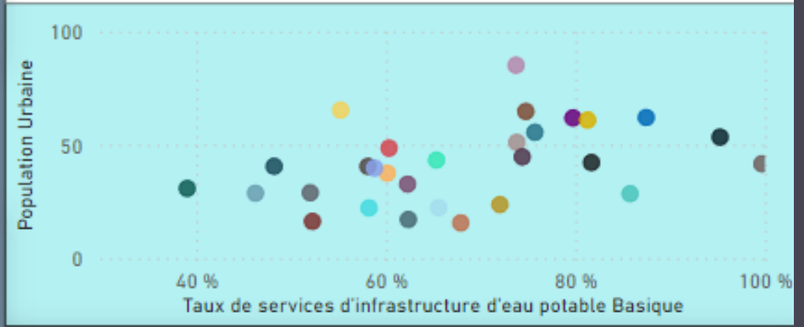
Evolution de la stabilité politique et de l'accès à l'eau infrastructure basique

Typologie de la population continental



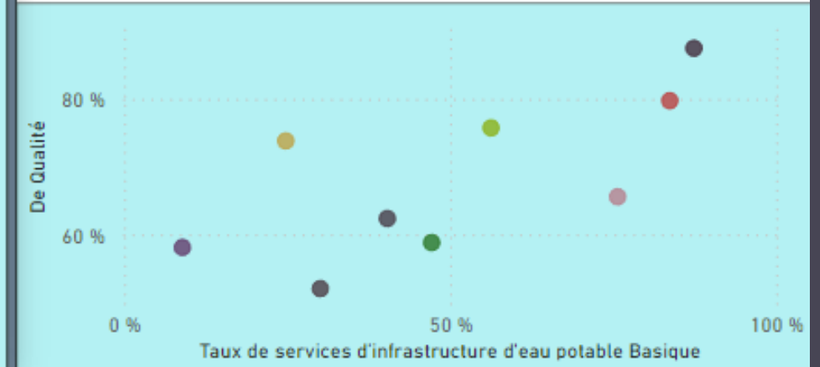
Domaine 1 : Création de services

Taux de services d'infrastructure basique - Taux de population urbaine



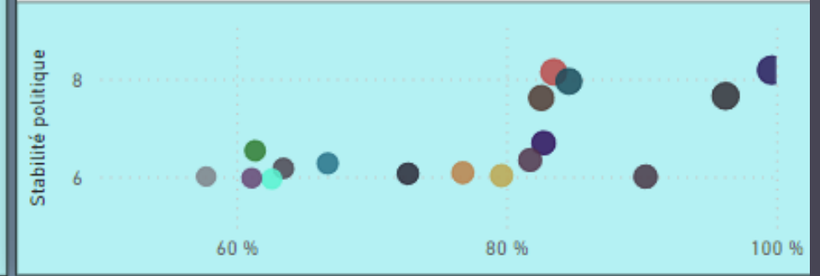
Domaine 2 : Modernisation des services

Taux de services d'infrastructure : Basique / De qualité



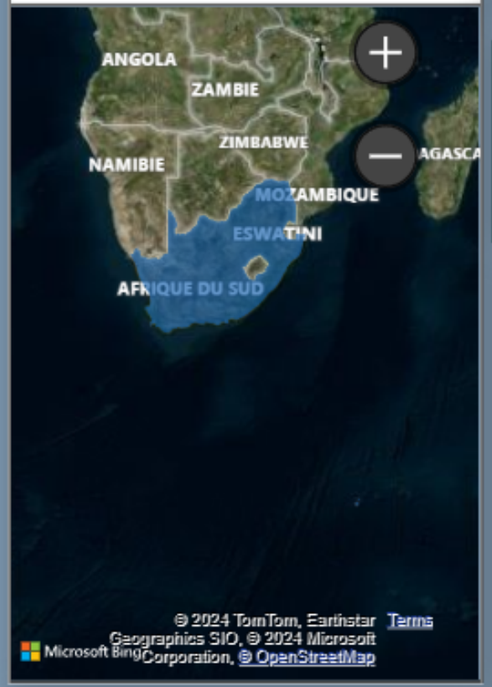
Domaine 3 : Consulting

Index stabilité politique - (Taux d'infrastructure eau potable basique / Taux de mortalité)



Vue nationale

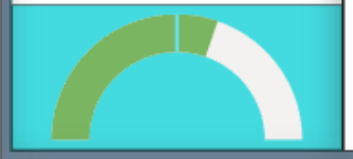
Carte du pays



Filtre gobale choix du pays

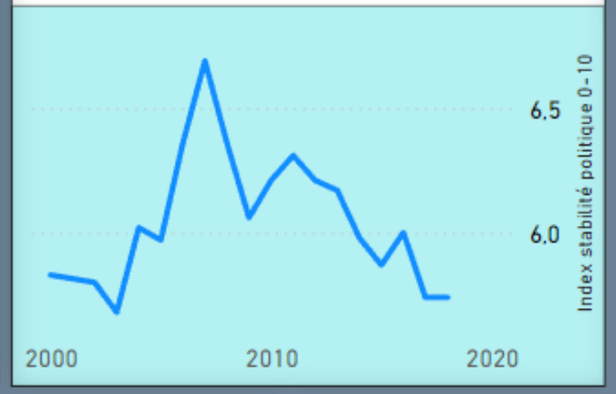
Afrique du Sud

Stabilité politique



6,06

Evolution de la stabilité politique



Vue Mondial

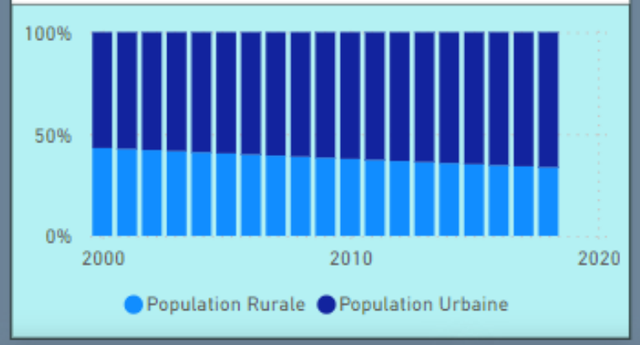
Filtre taux de mortalité

Femme | Homme | Totale

Taux de mortalité

13,67 %

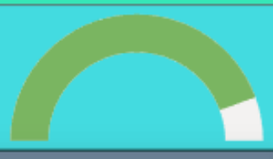
Typologie de la population nationale



Filtre accès à l'eau

Rurale | Totale | Urbaine

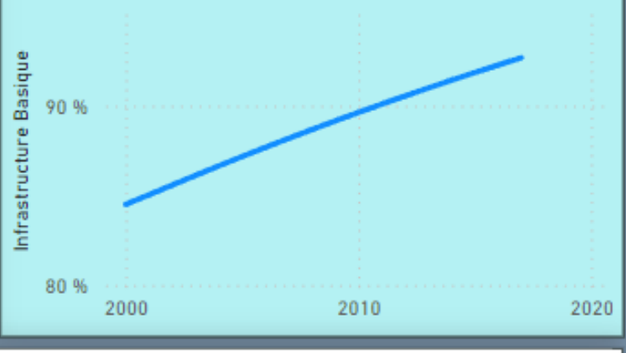
Accès à l'eau potable



88,79 %

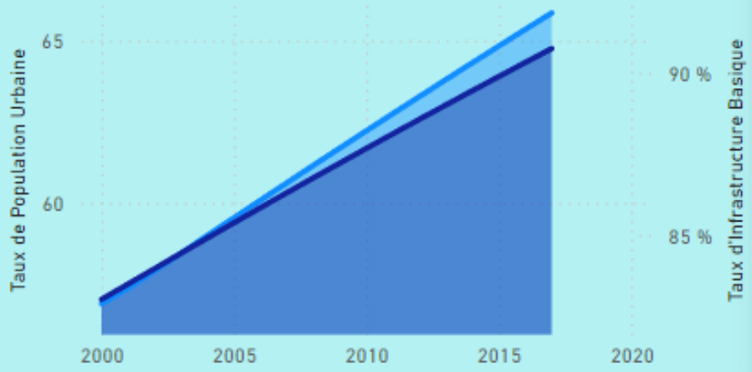
Evolution de l'accès à l'eau

Taux de services d'infrastructure d'eau potable Basique



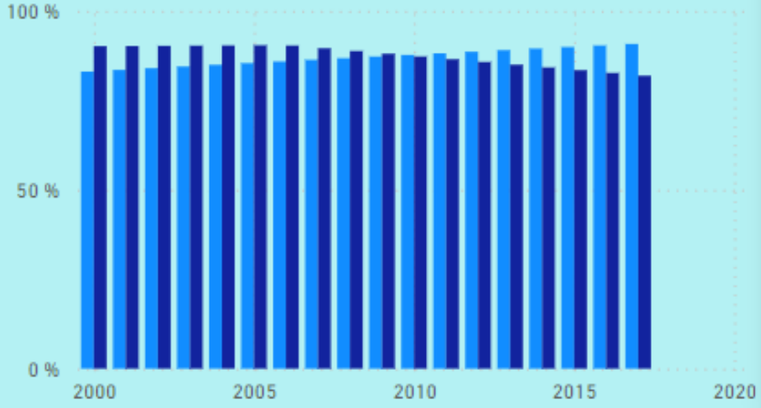
Domaine 1 : Création de services

Taux de services d'infrastructures basique - Taux de population urbaine



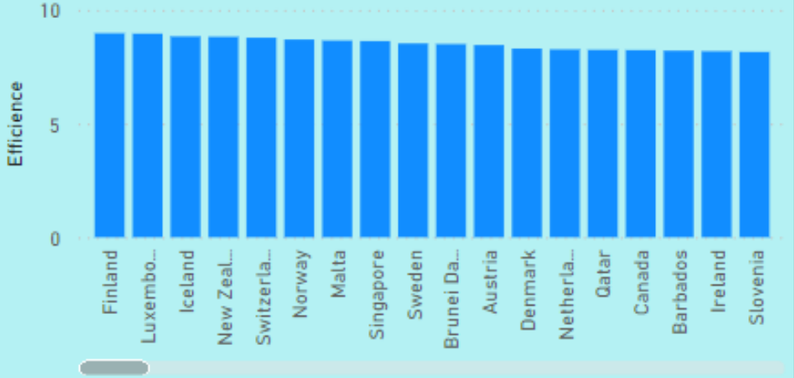
Domaine 2 : Modernisation des services

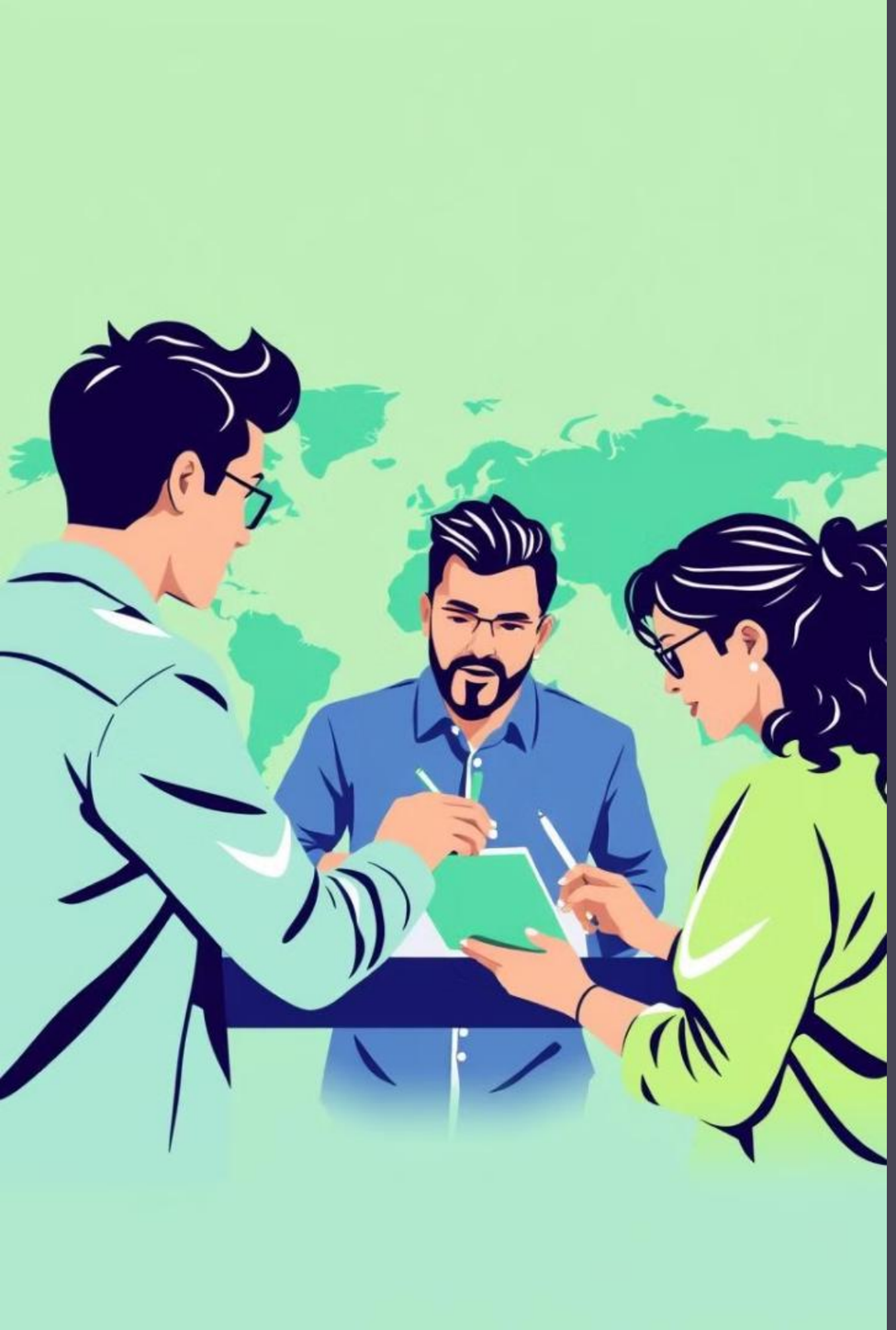
Taux de services d'infrastructure : Basique / De qualité



Domaine 3 : Consulting

Efficience = (Taux de services d'infrastructure basique / Taux de mortalité) x Index de stabilité politique





Analyse des résultats

1

Tendances mondiales

L'accès à l'eau potable s'est amélioré au fil des ans, mais des progrès significatifs sont encore nécessaires.

2

Écarts régionaux

Des disparités significatives existent entre les continents, avec l'Afrique et l'Asie les plus touchées par la pénurie d'eau potable.

3

Facteurs d'influence

Les facteurs les plus influents concernant l'accès à l'eau :

- La stabilité politique
- Les changements démographiques liés à la typologie urbaine/rurale.

Fin.
Merci pour votre écoute.